ГУАП

КАФЕДРА № 42

ОТЧЕТ
ЗАЩИЩЕН С ОЦЕНКОЙ

ПРЕПОДАВАТЕЛЬ

доцент, канд. техн. наук		Н.В. Богословская
должность, уч. степень, звание	подпись, дата	инициалы, фамилия

ОТЧЕТ О ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ №5

ПЛАТФОРМА LOGINOM

по курсу: БОЛЬШИЕ ДАННЫЕ

РАБОТУ ВЫПОЛНИЛ

СТУДЕНТ гр. №	4321		И.А. Лаврешин
		подпись, дата	инициалы, фамилия

Санкт-Петербург 2026

1. Цель работы

Изучение методов ABC-анализа с использованием инструментов Loginom (компоненты ABC-анализ и ABC-анализ метод касательных).

2. Задание

Разработать сценарии ABC-анализа с использованием библиотеки loginom_silver_kit для анализа набора данных Kaggle. В ходе работы необходимо преобразовать исходный набор данных до требуемого качества, выполнить ABC-анализ двумя методами, а также представить в отчете ответы на тестовые вопросы с демонстрацией результатов работы узлов сценария.

3. Ход работы

Изначально выполнена обработка исходных данных, которые были приведены к необходимому формату. Полученный результат представлен на рисунке 1.

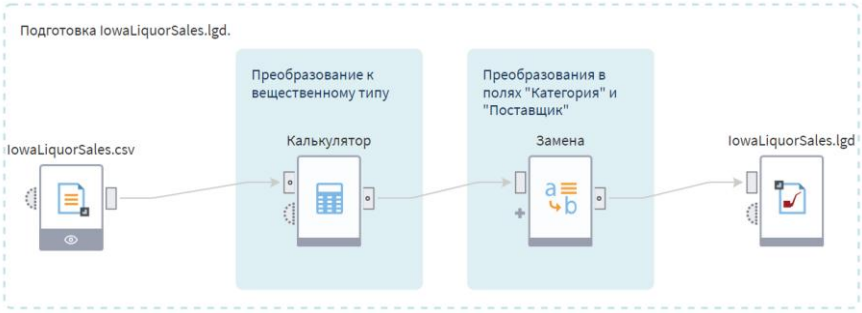

Рисунок 1 – Подготовка исходных данных

Для реализации первого сценария разработана схема, которая приведена на рисунке 2.

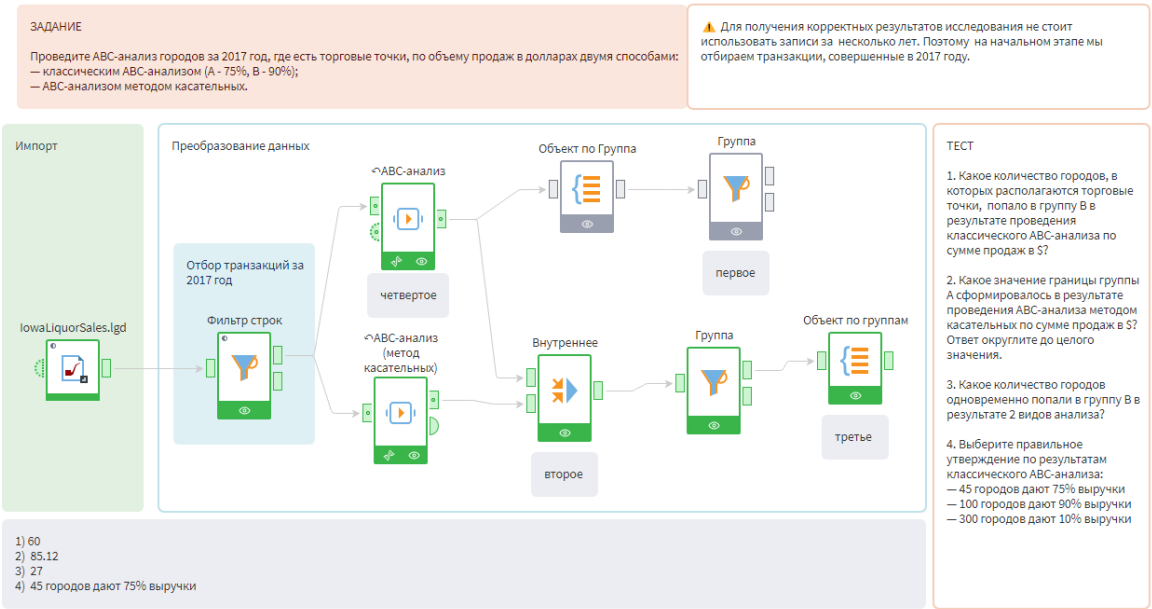

Рисунок 2 – Схема “Классический ABC-анализ + метод касательных”

В ходе анализа с заданными границами A = 75% и B = 90% в категорию B попало 60 городов. Применение метода касательных при ABC-анализе позволило автоматически определить границу группы A, которая составила 85,12. Сравнение результатов обоих методов показало, что 27 городов оказались в группе B в обоих результирующих наборах данных. Среди предложенных вариантов ответа на четвёртый вопрос верным является

первый: 45 городов обеспечивают 75% выручки. Визуально полученные результаты представлены на рисунках 3 – 6.

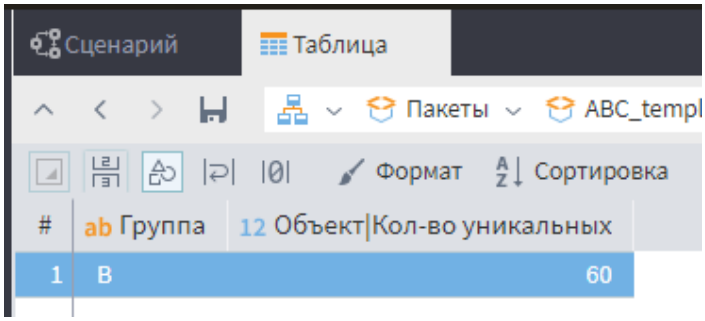

Рисунок 3 – Ответ на первый вопрос

№	Имя	Метка	Значение
1	9.0 Bound1	Граница группы A, %	85,12
2	9.0 Bound2	Граница группы B, %	96,19

Рисунок 4 – Ответ на второй вопрос

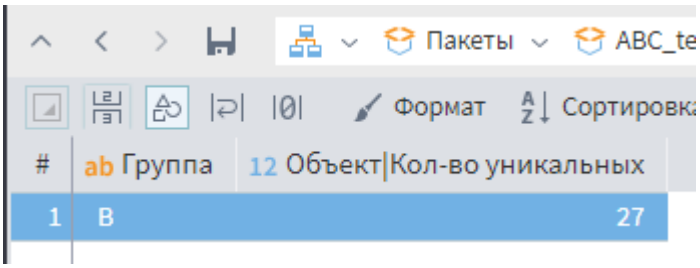

Рисунок 5 – Ответ на третий вопрос

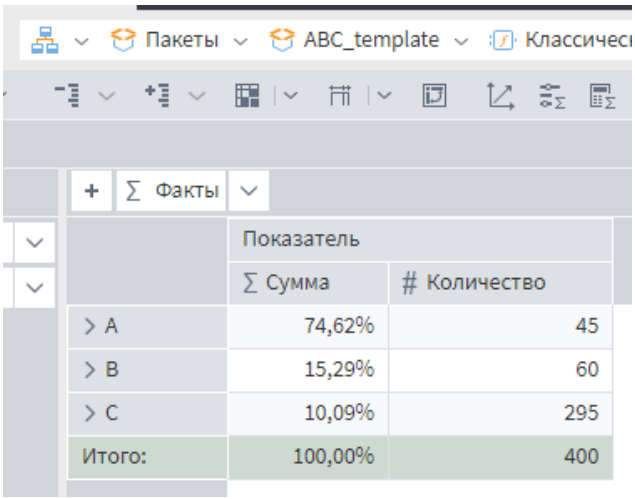

Рисунок 6 – Ответ на четвертый вопрос

Для реализации второго сценария разработана схема, представленная на рисунке 7.

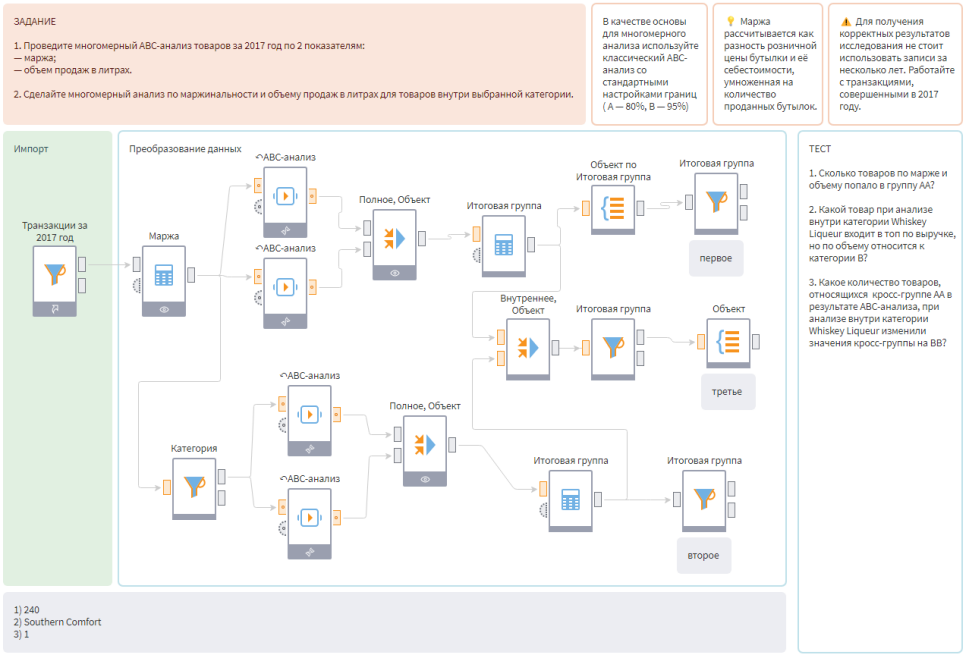

Рисунок 7 – Схема “Многомерный ABC-анализ”

Все настройки оставлены стандартными: калькулятор объединяет строки с группой после каждого анализа, и дальнейшие фильтрации идут по объединённому полю "Итоговая группа". В ответе на вопрос о товарах в группе AA (по марже и объёму в литрах) за 2017 год выяснилось, что внутри категории Whiskey Liqueur напиток Southern Comfort входит в топ по выручке, но в группу B по продажам, получив при объединении уникальную категорию AB. Пять товаров, изначально попавших в кросс-группу AA, после анализа внутри категории Whiskey Liqueur изменили её на BB. Результаты приведены на рисунках 8 – 10.

#	ab Итоговая группа	12 Объект|Количество
1	AA	240

Рисунок 8 – Ответ на первый вопрос

#	ab Итоговая группа	ab Группа	ab Группа	ab Объект	9.0 Показатель	9.0 Вклад нарастающим итогом	9.0 Показатель	9.0 Вклад нарастающим итогом
1	AB	A	B	Southern Comfort	140 757,27	78,69	21 306,02	81,08

Рисунок 9 – Ответ на второй вопрос

#	ab Итоговая групп	ab Итоговая группа	ab Объект	ab Группа	ab Группа	9.0 Показатель	9.0 Вклад нарастающим итогом	9.0 Показатель	9.0 Вклад нарастающим итогом	ab Группа	ab Группа	9.0 Показатель	9.0 Вклад нарастающим итогом	9.0 Показатель	9.0 Вклад нарастающим итогом
1	AA	BB	Fireball Cinnamon Whisky	A	A	83 680,47	42,20	11 728,90	50,94	B	B	83 680,47	84,90	11 728,90	85,79
2	AA	BB	Fireball Cinnamon Whiskey PET	A	A	43 669,74	53,72	7 294,50	60,97	B	B	43 669,74	88,14	7 294,50	88,72
3	AA	BB	Southern Comfort PET	A	A	32 405,87	59,92	5 598,25	65,41	B	B	32 405,87	90,54	5 598,25	90,97
4	AA	BB	Yukon Jack Canadian Liqueur	A	A	24 931,84	65,26	4 068,98	70,00	B	B	24 931,84	92,39	4 068,98	92,60
5	AA	BB	Southern Comfort Mini	A	A	12 647,27	76,42	2 681,40	76,53	B	B	12 647,27	94,47	2 681,40	93,68

Рисунок 10 – Ответ на третий вопрос

Для выполнения заданий по сценарию “ABC-анализ по периодам” разработана схема, показанная на рисунке 11.

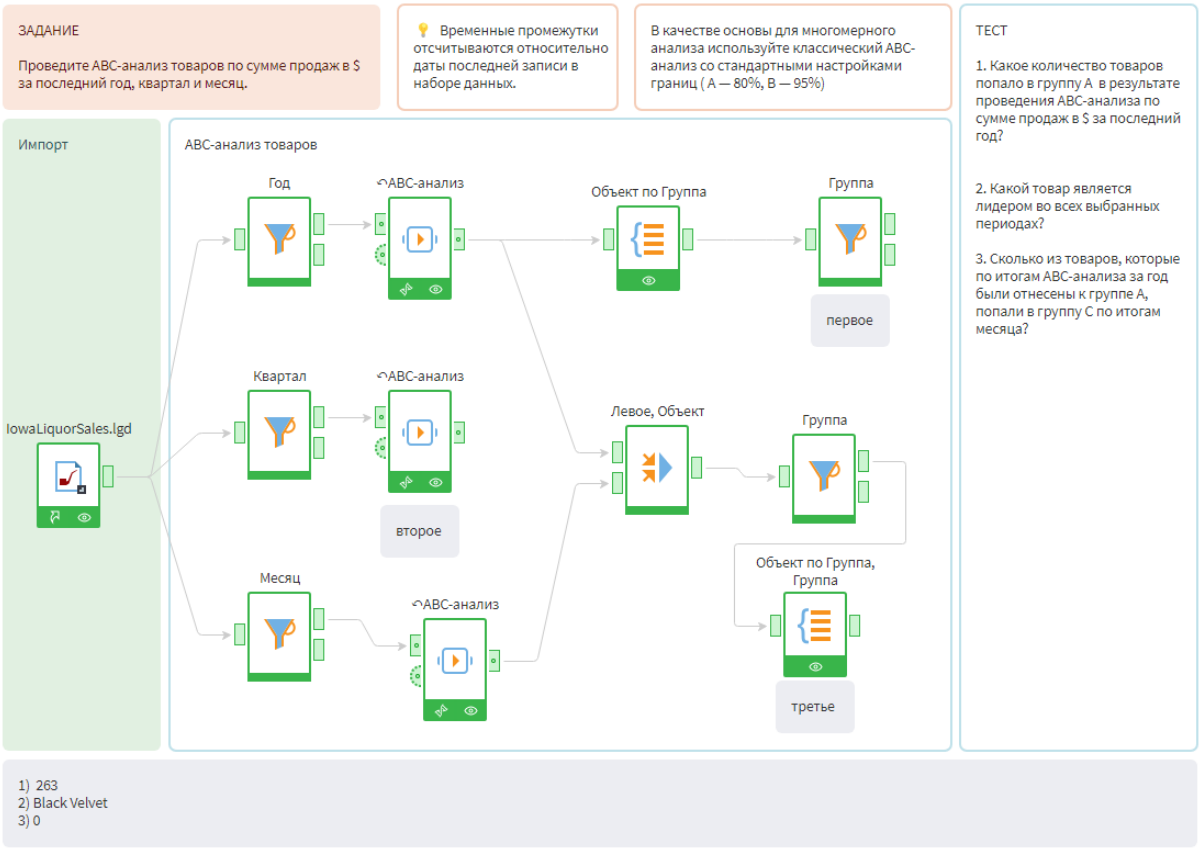

Рисунок 11 – Схема “ABC-анализ по периодам”

По результатам ABC-анализа по сумме продаж в долларах за последний год в группу A попало 263 товара. Лидером во всех категориях оказался товар Black Velvet. Товаров, которые за год вошли в группу A, а за месяц — в группу C, не обнаружено. Результаты показаны на рисунках 12 – 14.

#	ab Группа	12 Объект|Количество
1	A	263

Рисунок 12 – Ответ на первый вопрос

Формат Сортировка Фильтр Найти XLS

#	ab Объект	9.0 Показатель 1	9.0 Вклад нарастающим итогом	ab Группа
1	Black Velvet	672853,57	2,706485903	A
2	Jack Daniels Old #7 Black Lbl	612421,41	5,169889513	A
3	Captain Morgan Spiced Rum	512657,85	7,232004222	A

Рисунок 13 – Ответ на второй вопрос

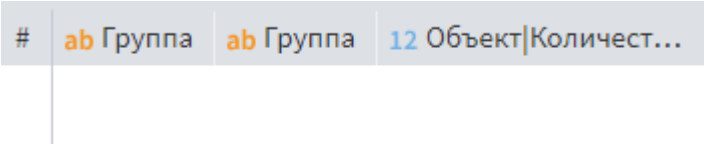

Рисунок 14 – Ответ на третий вопрос

Схема, разработанная для сценария “ABC-тест в динамике”, приведена на рисунке 15.

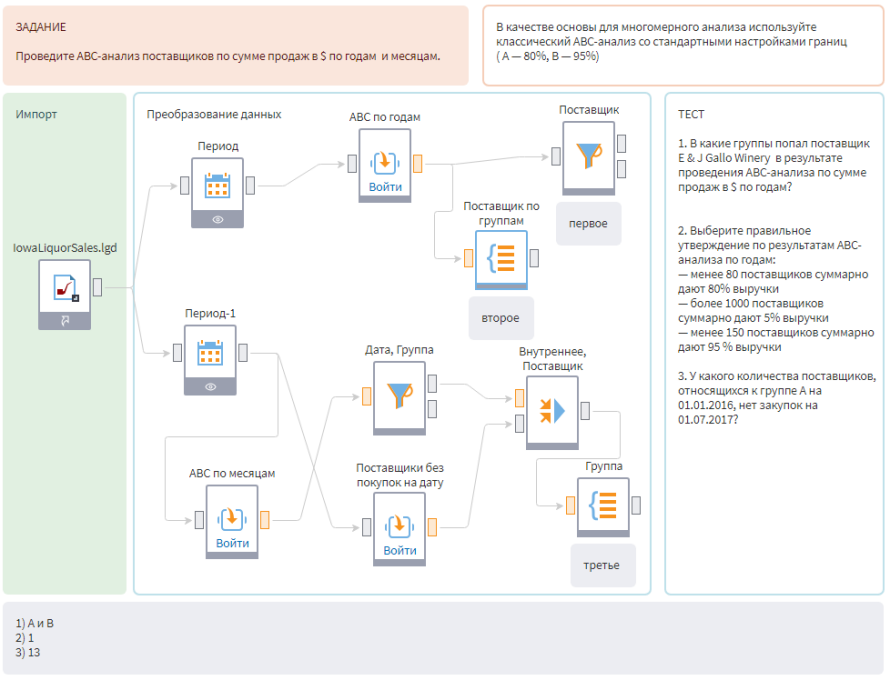

Рисунок 15 – Схема “ABC-анализ в динамике”

В рамках этого сценария выделено несколько подмодулей, схемы и отдельные настройки которых показаны на рисунках 16 – 19. Подмодули анализа по годам и по месяцам различаются лишь выбранным периодом, поэтому в качестве примера приведён только один из них.

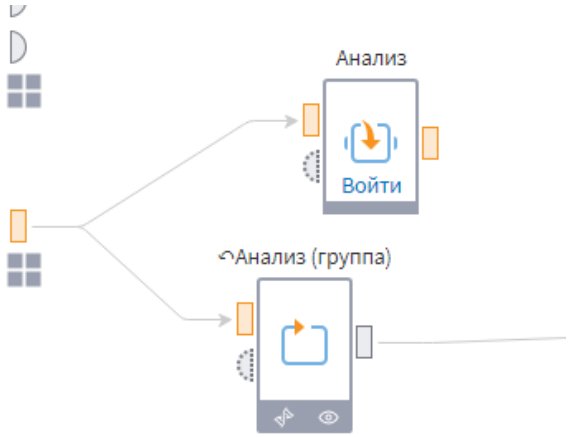

Рисунок 16 – Подмодуль “ABC по годам”

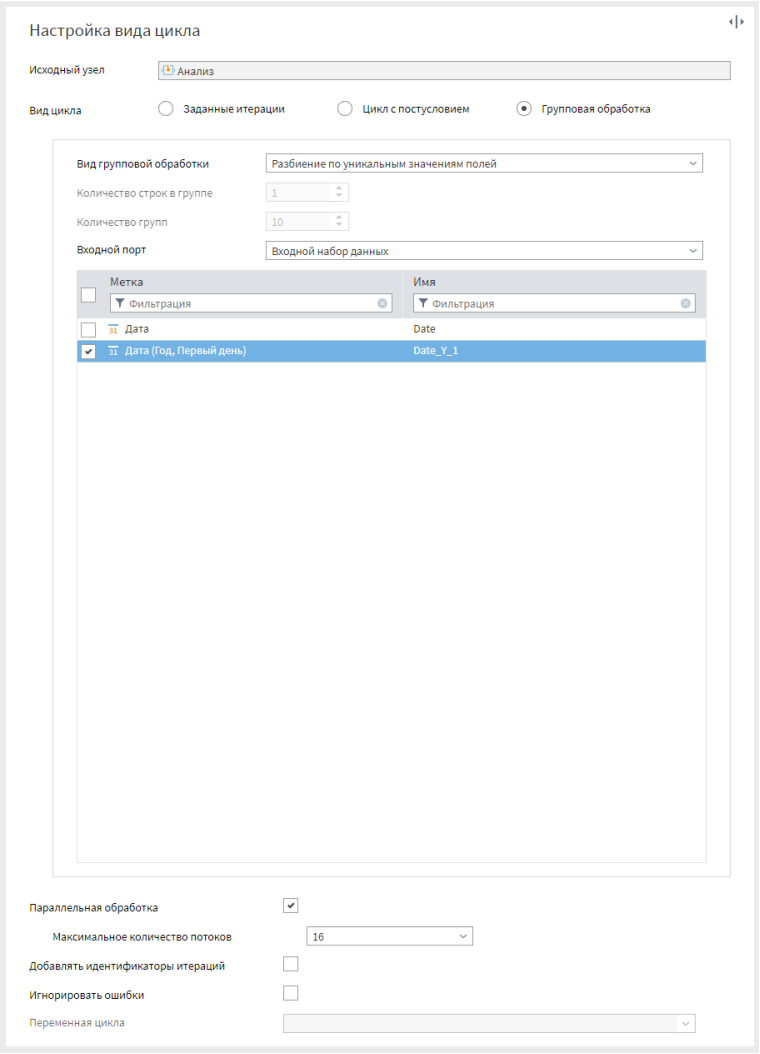

Рисунок 17 – Настройки в подмодуле “ABC по годам”

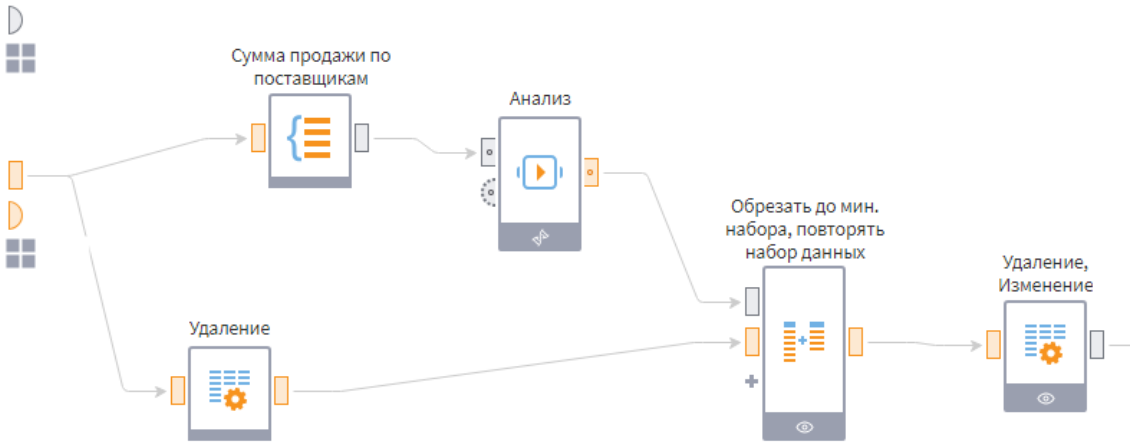

Рисунок 18 – Подмодуль “Анализ”

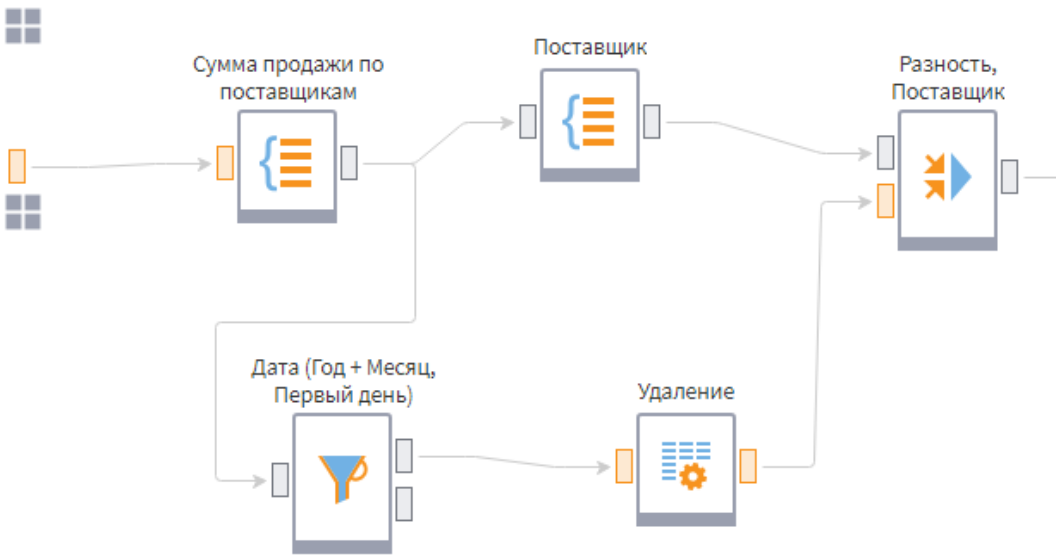

Рисунок 19 – Подмодуль “Поставщики без покупок на дату”

По данным ABC-анализа годовой выручки в долларах, поставщик E & J Gallo Winery за 2016 год оказался в группе A, а за 2017-й — в группе B. В следующем задании требовалось выбрать верный тезис: менее 80 поставщиков дают 80% выручки, более 1000 — 5%, менее 150 — 95%. Правильным оказался первый вариант, так как группа A формирует около 80% выручки, группа B — 15%, группа C — 5%. Второе неверно: в группе C меньше 1000 поставщиков. Третье тоже неверно: хотя имеются в виду поставщики из A и B, их сумма — 151, что превышает 150. Также у 13 поставщиков, входивших в группу A на начало 2016 года, отсутствуют закупки на середину 2017-го. Итоги — на рисунках 20 – 22.

#	ab Поставщик	ab Группа	31 Дата (Год, Первый день)
1	E & J Gallo Winery	B	01.01.2016, 00:00
2	E & J Gallo Winery	A	01.01.2017, 00:00

Рисунок 20 – Ответ на первый вопрос

#	ab Группа	12 Поставщик|Количество
1	A	78
2	B	73
3	C	836

Рисунок 21 – Ответ на второй вопрос

#	ab Поставщик	ab Группа	31 Дата (Год + Месяц, Первый день)
1	Diageo Americas	A	01.01.2016, 00:00
2	Pernod Ricard USA/Austin Nichols	A	01.01.2016, 00:00
3	Sazerac Co., Inc.	A	01.01.2016, 00:00
4	Luxco-St Louis	A	01.01.2016, 00:00
5	Brown-Forman Corporation	A	01.01.2016, 00:00
6	Constellation Wine Company, Inc.	A	01.01.2016, 00:00
7	Bacardi U.S.A., Inc.	A	01.01.2016, 00:00
8	Sazerac North America	A	01.01.2016, 00:00
9	Proximo	A	01.01.2016, 00:00
10	Phillips Beverage Company	A	01.01.2016, 00:00
11	Fifth Generation Inc.	A	01.01.2016, 00:00
12	Laird And Company	A	01.01.2016, 00:00
13	Moet Hennessy USA, Inc.	A	01.01.2016, 00:00

Рисунок 22 – Ответ на третий вопрос